RELATÓRIO TÉCNICO · TRABALHO FINAL

SMT em Tempo

Previsão da duração da troca de produto



Machine Learning · Projeto 4

Dados de janeiro a agosto de 2026

EQUIPE

Juliana Ballin Lima

Fernanda de Oliveira da Costa

Pedro Henrique Oliveira Dias

INSTITUIÇÃO

Universidade do Estado do Amazonas

SiaLabs

DATA

26 de outubro de 2026 · Manaus, AM

Sumário

Este sumário é gerado a partir dos títulos do relatório.

Resumo executivo 4

1. Problema, objetivo e perguntas 5

1.1 Contexto operacional . . . 5

1.2 Objetivo . . . 5

1.3 Perguntas . . . 5

2. Dataset e método 6

2.1 Escopo e contrato dos dados . . . 6

2.2 Sequência analítica . . . 6

2.3 Divisão temporal . . . 6

3. Limpeza, validação e rastreabilidade 7

3.1 Medidas suspeitas . . . 7

3.2 Ausências após a limpeza . . . 7

4. Exploração dos dados de treino 9

4.1 Distribuição do alvo . . . 9

4.2 Relações com a duração . . . 9

4.3 Mudança de família e preparação . . . 10

4.4 O que ficou ausente . . . 10

5. Regressão: previsão da duração 11

5.1 Modelos comparados . . . 11

5.2 Resultado final no teste . . . 11

5.3 Discussão do erro . . . 12

6. Classificação: risco acima de 42 minutos 13

6.1 Critério de escolha . . . 13

6.2 Resultado final . . . 13

6.3 Interpretação operacional . . . 14

7. Decisão apoiada 15

7.1 Proposta de uso . . . 15

7.2 Indicadores de acompanhamento . . . 15

7.3 Limites da decisão . . . 15

8. Limitações e riscos 16

8.1 O que os dados não permitem concluir . . . 16

8.2 Validação antes do uso real 16

9. Pontos de aprendizado **17**

9.1 Dados antes do algoritmo 17

9.2 Momento da informação 17

9.3 Referência simples 17

9.4 Métrica ligada à decisão 17

9.5 Reprodutibilidade 17

10. Conclusão **18**

Referências **18**

Apêndice A · Arquivos reproduzíveis 18

Resumo executivo

O projeto desenvolve um apoio à decisão para a troca de produto em uma linha SMT. Antes de a linha parar, o supervisor precisa escolher quais trocas devem receber ajuda adicional. A análise usa oito informações já disponíveis nesse momento para estimar a duração em minutos e o risco de ultrapassar 42 minutos.

2.043	2,12 min	99,0%	101 de 102
trocas limpas	MAE no teste	recall	riscos encontrados

Na análise temporal complementar, a árvore de regressão reduziu o MAE em 66,2% frente à mediana. O classificador encontrou 101 de 102 trocas demoradas no teste.

A base oficial já limpa contém 2.043 trocas de janeiro a agosto de 2026, sem duplicatas exatas. Esta análise complementar respeitou o tempo: 1.236 casos para treino, 404 para validação e 403 para teste. O teste foi usado uma única vez, depois da escolha das profundidades das árvores.

A principal recomendação é usar a probabilidade prevista como fila de prioridade, sem automatizar a alocação de apoio. O supervisor continua responsável pela decisão e acompanha trocas perdidas, falsos alarmes e mudanças no processo.

1. Problema, objetivo e perguntas

1.1 Contexto operacional

Uma linha SMT posiciona componentes eletrônicos sobre placas de circuito. Cada produto utiliza um conjunto próprio de alimentadores, que sustentam os rolos de componentes. Quando a fábrica muda de produto, o operador retira parte do conjunto anterior, instala o novo, carrega o programa e confere a primeira placa. Durante esse intervalo, a linha permanece parada.

Algumas trocas terminam em cerca de vinte minutos e outras ultrapassam uma hora. Como a ajuda adicional é limitada, o problema não consiste apenas em estimar tempo. Também é necessário priorizar os casos em que o apoio tem maior chance de evitar uma parada longa.

1.2 Objetivo

Construir e avaliar modelos capazes de estimar a duração da troca e identificar, antes de seu início, os casos com maior risco de ultrapassar 42 minutos.

1.3 Perguntas

- Quais problemas de registro existem e como cada tratamento pode ser conferido?
- Como o tempo varia com preparação do kit, alimentadores e mudança de família?
- A regressão erra menos que uma referência simples?
- Quantos riscos o classificador encontra, perde e sinaliza incorretamente?
- Que decisão os resultados apoiam e quais conclusões permanecem fora do alcance da base?

Pergunta central: antes de começar a troca, quais casos precisam de mais atenção?

2. Dataset e método

2.1 Escopo e contrato dos dados

A base sintética reúne trocas entre 5 de janeiro e 28 de agosto de 2026. Cada linha representa uma troca. O contrato separa informações disponíveis antes do evento das respostas conhecidas somente depois. Essa separação evita vazamento, situação em que o modelo recebe durante o treino uma informação que não existiria no momento real da previsão.

Campo	Papel	Disponibilidade
alimentadores_a_trocar	quantidade de alimentadores	antes da troca
kit_preparado_pct	percentual do kit separado	antes da troca
experiencia_operador_meses	experiência do operador	antes da troca
componentes_novos	componentes novos para a linha	antes da troca
tamanho_lote_placas	tamanho do lote seguinte	antes da troca
linha_smt	linha produtiva	antes da troca
muda_familia	mudança de família	antes da troca
turno	turno programado	antes da troca
tempo_troca_min	alvo da regressão	depois
troca_demorada	alvo da classificação	depois
atraso_no_plano_min	resultado posterior, excluído	depois

2.2 Sequência analítica

observar corrigir conferir dividir no tempo treinar validar testar

A exploração utiliza somente o treino. A validação escolhe a profundidade das árvores. O teste mede uma única vez o desempenho final. A preparação fica dentro de um pipeline, o que garante que medianas e categorias sejam aprendidas apenas com a parcela de treinamento de cada etapa.

2.3 Divisão temporal

Divisão	Registros	Período	Uso
Treino	1.236	05/01 a 27/05	aprender parâmetros
Validação	404	28/05 a 15/07	escolher profundidade
Teste	403	16/07 a 28/08	avaliação final

3. Limpeza, validação e rastreabilidade

A base oficial já chegou sem duplicatas exatas e com os alvos completos. Nenhuma troca foi removida por conter uma entrada ausente. Os vazios das cinco entradas numéricas foram preservados na base e preenchidos somente dentro do pipeline, com valores calculados no treino.

Etapa	Ocorrências
Vazios reconhecidos	214
Espaços nas bordas	191
Vírgulas decimais	189
Grafias padronizadas	161
Datas brasileiras	81
Fora do critério	58
Código 9999	48
Duplicatas exatas	14

3.1 Medidas suspeitas

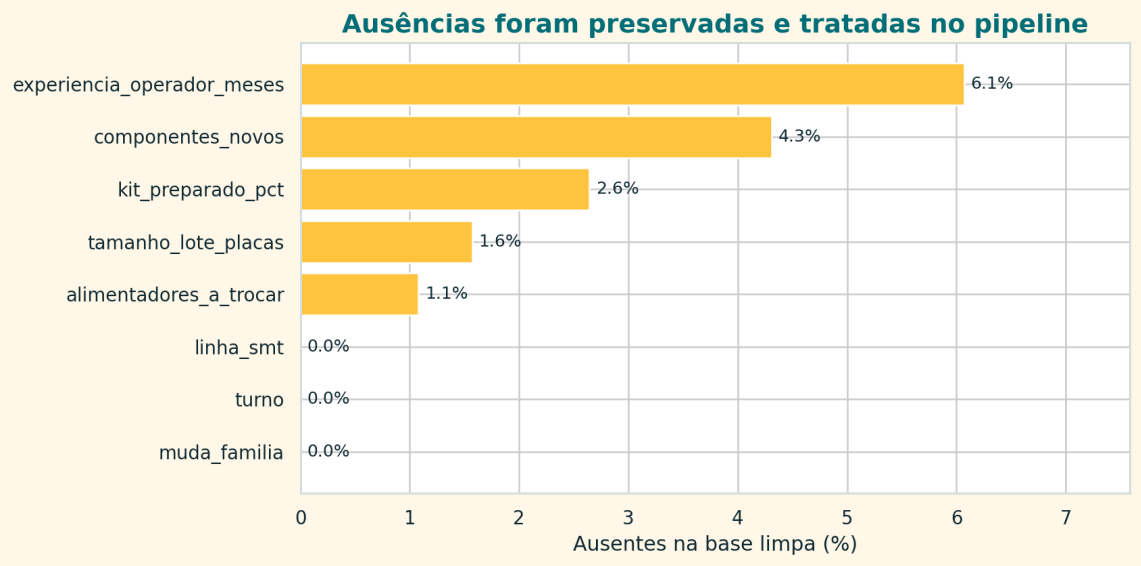
As faixas do exercício foram usadas como referência externa. Valores negativos, porcentagens acima de 100 e escalas incompatíveis não foram corrigidos por adivinhação. Eles permaneceram registrados na auditoria e passaram a ausentes para o modelo.

Campo	Medidas fora do critério
kit_preparado_pct	26
alimentadores_a_trocar	8
componentes_novos	8
experiencia_operador_meses	8
tamanho_lote_placas	8

3.2 Ausências após a limpeza

Entrada	Ausentes	Ausentes (%)
alimentadores_a_trocar	22	1.08%
kit_preparado_pct	54	2.64%
experiencia_operador_meses	124	6.07%
componentes_novos	88	4.31%
tamanho_lote_placas	32	1.57%
linha_smt	0	0.00%
muda_familia	0	0.00%
turno	0	0.00%

Figura 1 · Ausências preservadas na base limpa



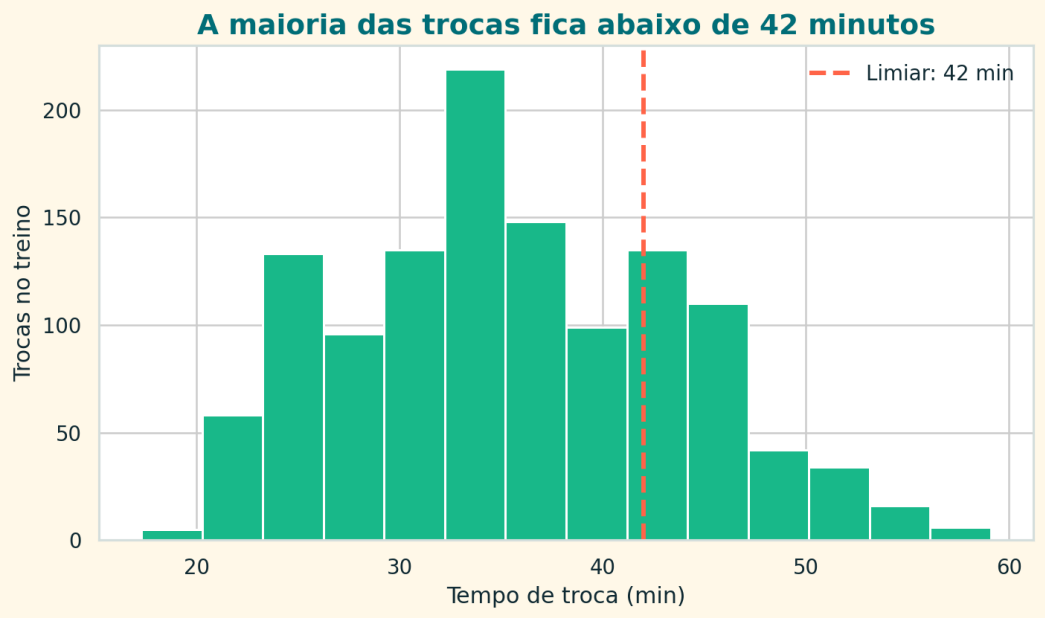
As entradas ausentes são preenchidas pela mediana dentro do pipeline. Os alvos permanecem observados.

4. Exploração dos dados de treino

4.1 Distribuição do alvo

No conjunto completo, o tempo médio é 35,7 minutos e a mediana é 35,0 minutos. A classe demorada representa 24,8% das trocas. O limiar de 42 minutos define o problema operacional e não foi usado como critério de limpeza.

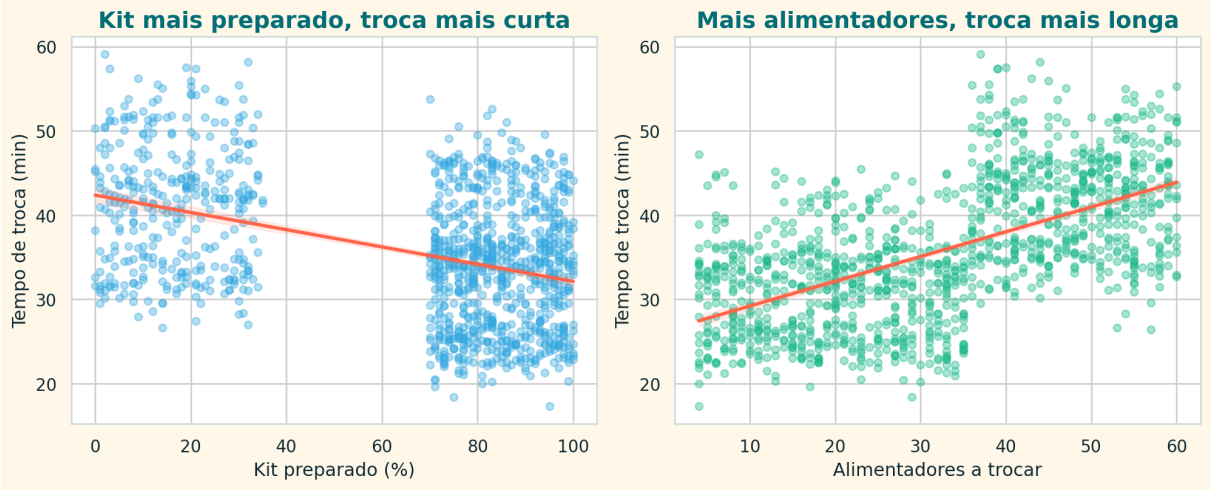
Figura 2 · Distribuição do tempo de troca no treino



A linha tracejada marca 42 minutos. Os casos acima dela formam a classe positiva.

4.2 Relações com a duração

Figura 3 · Preparação do kit e alimentadores



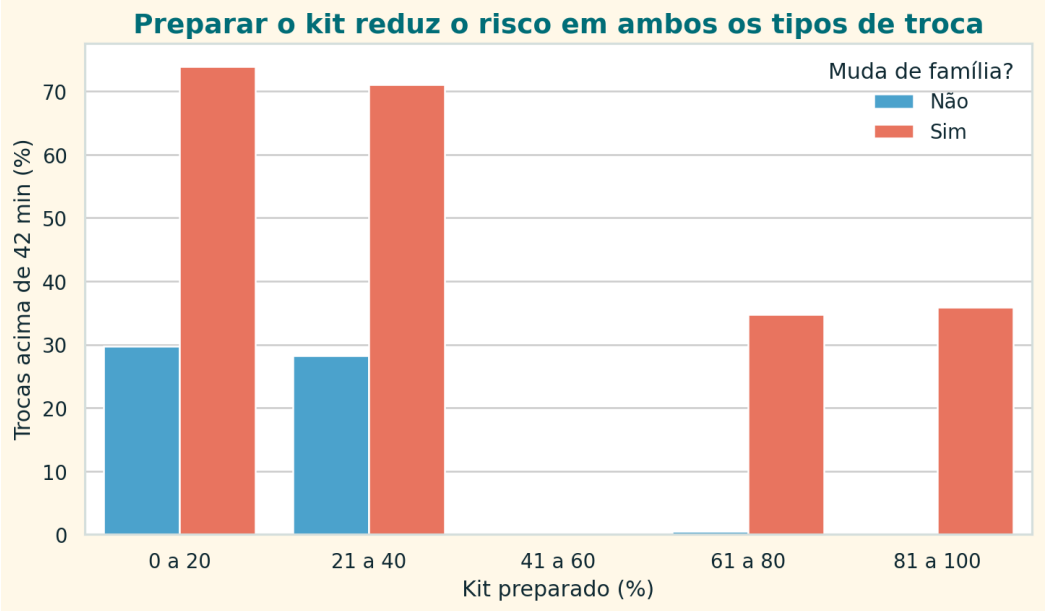
No treino, maior preparação do kit aparece associada a menor duração. Mais alimentadores aparecem associados a trocas mais longas.

Entrada	Correlação com o tempo
alimentadores_a_trocar	0.694
kit_preparado_pct	-0.323
experiencia_operador_meses	-0.150
componentes_novos	0.142
tamanho_lote_placas	-0.029

4.3 Mudança de família e preparação

Muda de família?	Registros	Média	Mediana	Acima de 42
Não	712	31.8 min	30.5 min	16.2%
Sim	524	41.8 min	41.1 min	45.2%

Figura 4 · Risco por faixa de preparação do kit



As porcentagens comparam grupos de tamanhos diferentes. A queda do risco ocorre nos dois tipos de troca, mas não demonstra causalidade.

A exploração aponta kit e alimentadores como sinais úteis. A interpretação continua associativa, pois a base não é um experimento controlado.

4.4 O que ficou ausente

A base não identifica detalhes como número de pessoas apoiando a troca, experiência específica com o produto, falhas de material, distância de movimentação ou interrupções durante o setup. A ausência dessas informações limita a explicação dos erros restantes e impede atribuir causa à preparação do kit.

5. Regressão: previsão da duração

5.1 Modelos comparados

A referência simples devolve a mediana do treino para qualquer troca. A regressão linear representa uma relação aditiva. A árvore de regressão divide o espaço em grupos e permite relações não lineares. Profundidades de 2 a 10 foram comparadas na validação, sempre com pelo menos 10 registros por folha.

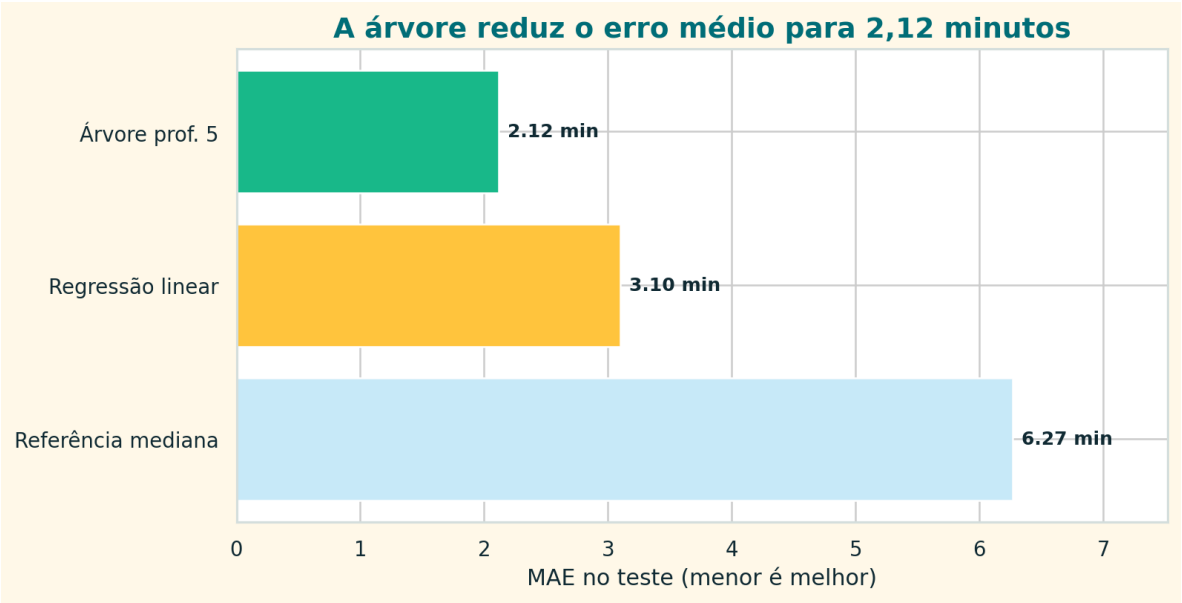
O MAE mede quantos minutos, em média, separam a previsão do valor observado. Ele preserva a unidade do problema e permite uma leitura direta pelo supervisor.

Modelo	MAE	RMSE	R^2
Árvore prof. 5	2.073	2.600	0.901
Árvore prof. 4	2.101	2.648	0.898
Árvore prof. 6	2.126	2.653	0.897
Árvore prof. 3	2.169	2.724	0.892
Árvore prof. 7	2.181	2.714	0.893
Árvore prof. 9	2.207	2.757	0.889
Árvore prof. 8	2.214	2.751	0.890

5.2 Resultado final no teste

Modelo	MAE	RMSE	R^2
Árvore prof. 5	2.116	2.632	0.886
Regressão linear	3.099	3.898	0.749
Referência mediana	6.266	7.803	-0.006

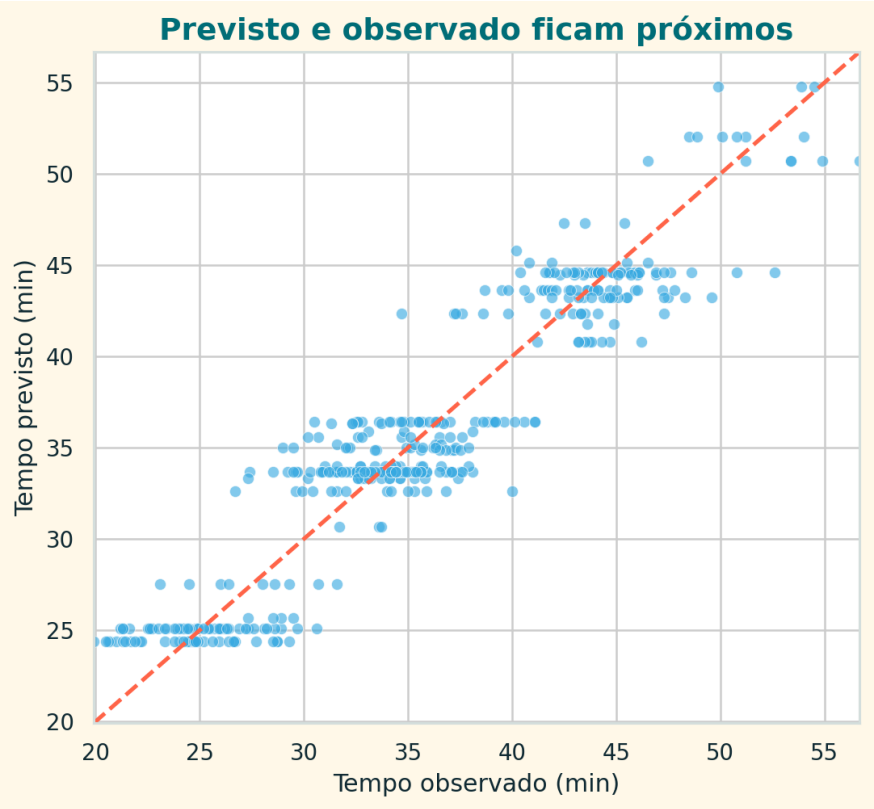
Figura 5 · Comparação do MAE no teste



A árvore de profundidade 5 alcança MAE de 2,12 minutos. A referência apresenta 6,27 minutos.

5.3 Discussão do erro

Figura 6 · Tempo previsto e observado



A linha tracejada representa previsão perfeita. A proximidade dos pontos indica bom ajuste, sem eliminar erros individuais.

O MAE caiu 66,2% em relação à referência. O R^2 de 0,886 indica que o modelo acompanha grande parte da variação no período de teste. A regressão linear também supera a referência, mas a árvore captura relações que a forma linear não representa tão bem.

O resultado não garante o mesmo erro em novos produtos, equipes ou regras de preparação. O monitoramento deve comparar continuamente previsão e tempo observado, com atenção a mudanças na distribuição das entradas.

6. Classificação: risco acima de 42 minutos

6.1 Critério de escolha

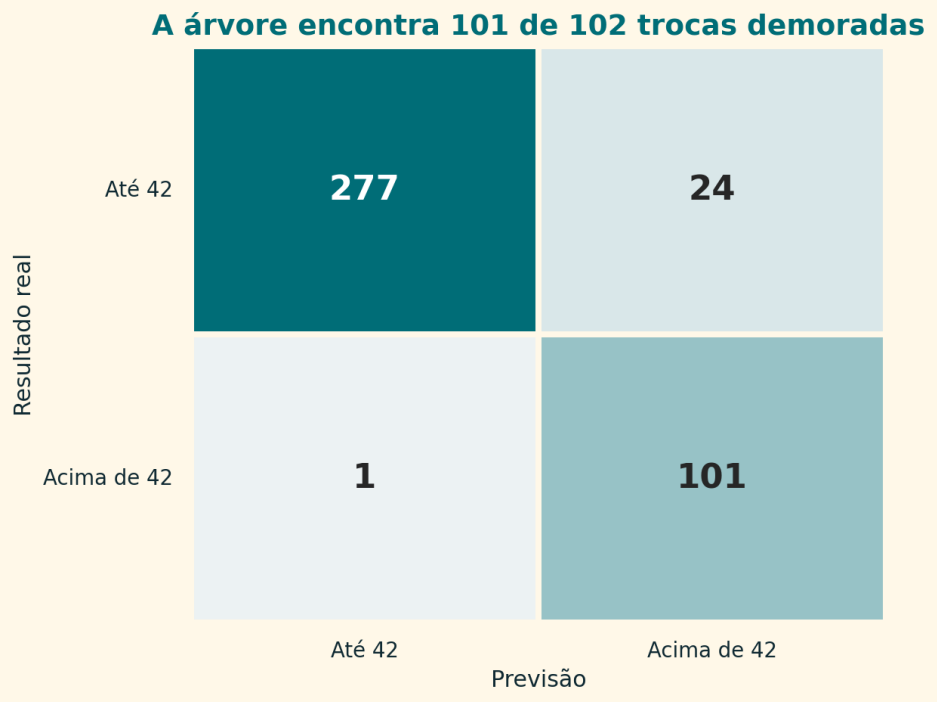
A referência prevê sempre a classe majoritária. A regressão logística e as árvores usam pesos balanceados para reduzir o efeito da diferença entre as classes. A profundidade da árvore foi escolhida pelo maior F1 na validação, com recall como segundo critério. Essa escolha equilibra dois custos: deixar uma troca demorada sem apoio e consumir atenção com um falso alarme.

Modelo	Precisão	Recall	F1	AP
Árvore prof. 3	82.2%	99.1%	89.8%	0.908
Árvore prof. 4	82.2%	99.1%	89.8%	0.902
Árvore prof. 5	83.5%	94.4%	88.6%	0.889
Árvore prof. 6	83.5%	94.4%	88.6%	0.875
Árvore prof. 7	83.5%	94.4%	88.6%	0.849
Árvore prof. 8	83.5%	94.4%	88.6%	0.848
Árvore prof. 9	83.5%	94.4%	88.6%	0.842

6.2 Resultado final

Modelo	Precisão	Recall	F1	FP	FN	VP
Árvore prof. 3	80.8%	99.0%	89.0%	24	1	101
Regressão logística	75.6%	94.1%	83.8%	31	6	96
Referência maioria	0.0%	0.0%	0.0%	0	102	0

Figura 7 · Matriz de confusão no teste



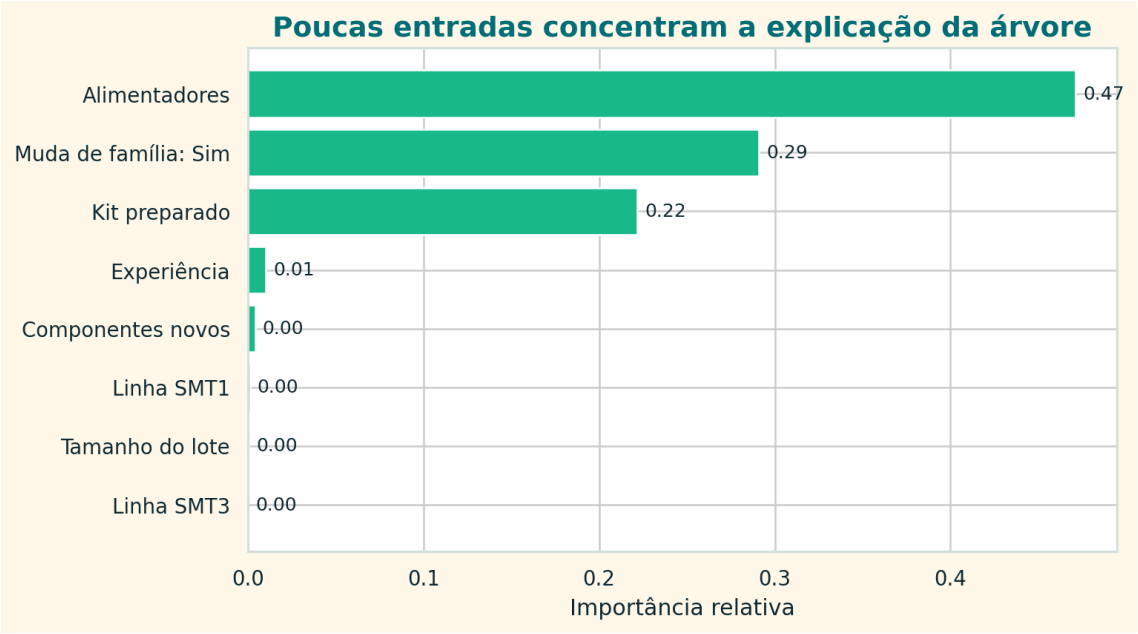
O modelo encontra 101 das 102 trocas demoradas. Também sinaliza 24 casos que terminam em até 42 minutos.

6.3 Interpretação operacional

Em cada 102 trocas demoradas do teste, 101 foram encontradas, 1 ficou sem alerta e 24 alertas recaíram sobre trocas não demoradas.

A precisão de 80,8% significa que aproximadamente quatro de cada cinco alertas correspondem a uma troca realmente demorada. O recall de 99,0% mostra que quase todos os casos críticos são capturados. A referência majoritária prevê todos os casos como não demorados e tem recall zero. Isso demonstra por que acurácia isolada não responde à pergunta operacional.

Figura 8 · Importância das características na regressão



Kit preparado e alimentadores concentram a importância da árvore. Importância não equivale a causalidade.

O classificador produz probabilidades, o que permite ordenar casos mesmo quando o limite de 50% não for adotado. A capacidade disponível pode orientar quantos casos receberão atenção. Qualquer alteração do limiar deve ser avaliada em dados posteriores, pois reduzir perdas costuma aumentar falsos alarmes.

7. Decisão apoiada

7.1 Proposta de uso

Antes de cada troca, o pipeline recebe as oito entradas disponíveis e calcula dois resultados: duração prevista e probabilidade de ultrapassar 42 minutos. A lista do turno pode ser ordenada pela probabilidade. O supervisor utiliza a previsão junto com restrições de equipe, material e sequência produtiva.

Etapa	Ação	Responsável
1	registrar as entradas antes da troca	sistema e operação
2	calcular duração e probabilidade	pipeline
3	ordenar os maiores riscos	painel
4	alocar apoio considerando o contexto	supervisor
5	registrar tempo observado e revisar erros	equipe de melhoria

7.2 Indicadores de acompanhamento

- MAE mensal da duração prevista, em minutos.
- Recall das trocas acima de 42 minutos.
- Precisão dos alertas e quantidade de falsos alarmes.
- Distribuição das entradas por período, linha e turno.
- Tempo economizado e utilização efetiva da equipe de apoio.

7.3 Limites da decisão

A previsão não determina automaticamente quem recebe apoio e não deve ser interpretada como avaliação de desempenho individual do operador. A experiência é uma característica operacional, mas o modelo não conhece todas as condições que influenciam a troca. O uso responsável mantém revisão humana, transparência dos critérios e registro das decisões.

8. Limitações e riscos

Limitação	Consequência	Tratamento proposto
dados sintéticos	desempenho pode não se repetir	piloto com dados reais
relações observacionais	não há prova causal	testes controlados e conhecimento do processo
entradas incompletas	parte do erro fica sem explicação	melhorar registro sem preencher por adivinhação
mudança de processo	modelo pode envelhecer	monitorar distribuição e métricas
falsos negativos	troca crítica sem alerta	revisar limiar e capacidade
falsos positivos	atenção pode ser desperdiçada	ordenar por risco e acompanhar precisão

8.1 O que os dados não permitem concluir

- Que preparar o kit causa sozinho a redução do tempo.
- Que a mesma árvore terá o mesmo desempenho em uma linha real.
- Que um alerta identifica culpa ou falha individual.
- Que o limite de 42 minutos é universal para outros processos.

8.2 Validação antes do uso real

Um piloto deve manter o processo atual enquanto registra previsões silenciosas. Depois de acumular um período representativo, a equipe compara erros por linha, turno, família de produto e disponibilidade de apoio. Somente então deve decidir se a previsão entra no fluxo operacional.

9. Pontos de aprendizado

9.1 Dados antes do algoritmo

Mesmo numa base oficial limpa, a qualidade precisa ser conferida. Os alvos estavam completos e não havia duplicatas exatas, mas cinco entradas numéricas tinham ausências. Preservar essas linhas e preencher somente dentro do pipeline conservou informação útil sem vazar dados do teste.

9.2 Momento da informação

A coluna de atraso no plano parece muito útil, mas só existe depois da troca. Incluí-la produziria vazamento e uma avaliação irreal. Definir quando cada campo se torna disponível foi tão importante quanto escolher o algoritmo.

9.3 Referência simples

A mediana e a classe majoritária funcionaram como réguas. A árvore de regressão mostrou valor por reduzir o MAE. Na classificação, a referência revelou a armadilha da acurácia: prever todos os casos como comuns parece razoável no agregado, mas não encontra nenhum problema.

9.4 Métrica ligada à decisão

MAE foi escolhido por ser lido em minutos. Na classificação, recall e precisão representam custos operacionais diferentes. O F1 ajudou a selecionar um equilíbrio, mas a decisão final sobre limiar depende da capacidade real de apoio.

9.5 Reprodutibilidade

Notebooks, arquivos de auditoria, previsões e documentos usam resultados salvos e conferidos. Essa estrutura reduz divergências entre o que foi calculado, apresentado e discutido.

10. Conclusão

Os modelos superaram referências simples na análise temporal complementar e demonstraram que as informações disponíveis antes da troca podem apoiar a priorização de recursos. A árvore de regressão apresentou MAE de 2,12 minutos, enquanto a mediana registrou 6,27 minutos. A árvore de classificação encontrou 101 das 102 trocas acima de 42 minutos, com 24 falsos alarmes.

A recomendação é usar a probabilidade como ordenação de risco, mantendo decisão humana e acompanhamento das métricas. Os resultados não demonstram causalidade e não autorizam uso direto em uma fábrica real sem piloto. O principal ganho do trabalho foi conectar qualidade dos dados, prevenção de vazamento, comparação justa e métrica operacional numa análise reproduzível.

Prever cedo para apoiar melhor.

Referências

JAMES, Gareth et al. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R. 2. ed. New York: Springer, 2021.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS. Módulo 8: Machine Learning. Apostilas, slides, notebooks e trabalho final. Manaus: UEA, 2026.

SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. Scikit-learn User Guide. Versão 1.8.0, 2026.

Apêndice A · Arquivos reproduzíveis

Arquivo	Finalidade
notebooks/N4_TrocaSMT_Aula05_Regressao.ipynb	notebook entregável de regressão
notebooks/N4_TrocaSMT_Aula06_Classificacao.ipynb	notebook entregável de classificação
src/smt_changeover/analysis.py	limpeza, treino, avaliação e gráficos
dataset/processed/N4_TrocaSMT_limpo.csv	base limpa sem imputação dos alvos
dataset/processed/N4_previsoes_teste.csv	previsões finais e probabilidades
docs/apresentacao	slides em PPTX e PDF
docs/relatorio	relatório técnico em PDF